

Nama : Rosalia Indah Dwi Putriningsih
NIM : 23.1.9.0042
Mata Kuliah : Cyber Security
Dosen Pengampu : Bapak Aziz Azindani, M.Kom

TUGAS

1. Jelaskan salah satu cara pengamanan router mikrotik dan sertakan Langkah-langkahnya!

Jawab:

Salah satu cara pengamanan router mikrotik yaitu dengan mengaktifkan Firewall Filter untuk membatasi akses dan melindungi router. Langkah-langkah spesifik di Winbox sebagai berikut :

1. Buka aplikasi Winbox dan login ke router MikroTik.
2. Pada menu utama, pilih IP > Firewall > tab Filter Rules.
3. Klik tombol + untuk menambah rule baru.
4. Buat rule untuk membatasi akses ke router hanya dari IP tertentu (misal hanya dari jaringan internal atau IP admin):
 - Pada tab General, setel:
 - Chain: input
 - Src. Address: masukan IP/subnet yang diizinkan mengakses router (contoh:192.168.1.0/24)
 - Pada tab Action, pilih:
 - Action: accept
5. Klik OK.
6. Tambahkan rule lain untuk drop semua koneksi lain agar yang tidak diizinkan tidak bisa mengakses router:
 - Klik tombol + lagi
 - Pada tab General:
 - Chain: input
 - Jangan isi Src Address agar berlaku untuk semua IP
 - Pada tab Action:
 - Action: drop
7. Klik OK.

8. Urutkan rule filter tersebut agar rule accept berada di atas rule drop.
9. Cek pengaturan firewall sudah aktif dan bekerja dengan benar.

2. Cara memastikan konfigurasi firewall filter di MikroTik berhasil:

1. Coba akses router Mikrotik menggunakan IP yang sudah ditentukan di rule dengan port Winbox atau Webfig. Jika bisa masuk, berarti rule accept sudah benar.
2. Coba akses router dari IP yang tidak ada di daftar allow (rule accept). Jika akses ditolak atau tidak bisa konek, konfigurasi drop sudah berjalan.
3. Di Winbox, buka menu IP > Firewall > tab Filter Rules.
 - Klik kanan pada rule yang dibuat lalu pilih Counters untuk melihat jumlah paket yang cocok dengan rule tersebut. Jika counters naik saat akses yang sesuai, berarti rule aktif.
4. Lakukan pengujian berulang dengan berbagai IP sumber. Gunakan juga tools ping atau traceroute dari IP yang diizinkan dan tidak diizinkan.
5. Perhatikan log di System > Logging jika ada aturan firewall yang memblokir akses atau menolak koneksi.

Kesimpulan :

Menggunakan firewall filter di MikroTik untuk membatasi akses hanya dari IP tertentu adalah cara efektif melindungi router dari akses tidak sah. Dengan aturan accept untuk IP yang diizinkan dan drop untuk lainnya, keamanan jaringan meningkat. Konfigurasi ini mudah dipantau dan diuji melalui Winbox.